

Lambda em VPC

Acesso a Recursos Privados

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Por que conectar Lambda a uma VPC?

Por padrão, Lambda roda FORA da sua VPC

Cenários que exigem Lambda em VPC:

- Acessar RDS em subnet privada
- Conectar a ElastiCache (Redis/Memcached)
- Integrar com recursos on-premises via Direct Connect
- Cumprir requisitos de compliance (dados em rede privada)

Lambda SEM VPC:

Lambda -> Internet -> AWS Services
(DynamoDB, S3, SNS, SQS...)

Lambda COM VPC:

Lambda -> ENI -> VPC -> RDS/ElastiCache
(recursos privados)

Configurando Lambda em VPC

Configurações necessárias:

1. Selecionar VPC
2. Selecionar Subnets (recomendado: 2+ AZs para HA)
3. Selecionar Security Groups (controla acesso de rede)

Permissões IAM necessárias:

```
// Execution Role precisa da policy:  
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole  
  
// Permissões:  
ec2:CreateNetworkInterface | ec2:DeleteNetworkInterface | ec2:DescribeNetworkInterfaces
```

Lambda cria ENI (Elastic Network Interface) nas subnets especificadas!

Lambda em VPC e Acesso a Internet

ATENÇÃO: Lambda em VPC NÃO tem internet por padrão!

Problema: Não consegue acessar serviços AWS publicos (S3, DynamoDB, etc)

Soluções:

NAT Gateway

- Para acesso a internet geral
- Lambda em subnet privada
- NAT em subnet publica
- Custo: ~\$32/mes + data transfer
- Necessário para APIs externas

VPC Endpoints (RECOMENDADO)

- Para serviços AWS específicos
- Acesso privado (não sai da AWS)
- S3, DynamoDB: Gateway Endpoint
- Outros: Interface Endpoint (ENI)
- Mais seguro e pode ser mais barato

CAI NA PROVA: Lambda em VPC precisa de NAT ou VPC Endpoint para acessar AWS services!



Pontos-chave para a Prova

1. Quando usar VPC

- RDS, ElastiCache, recursos privados
- Compliance, segurança de dados

2. Configuração

- VPC + Subnets + Security Groups
- IAM: AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

3. Acesso a Internet/AWS Services

- NAT Gateway: internet geral
- VPC Endpoint: serviços AWS específicos
- Gateway Endpoint: S3 e DynamoDB (sem custo)

LEMBRE-SE: Lambda em VPC + precisa de S3/DynamoDB > VPC Endpoint!